

Системи нерівностей

1. Основні поняття

📖 Означення

Системою нерівностей називають кілька нерівностей, для яких потрібно знайти всі спільні розв'язки.

- **Розв'язком системи** є значення змінної, яке перетворює **кожну** нерівність системи на правильну числову нерівність.
- **Розв'язати систему** — означає знайти множину всіх її розв'язків (переріз множин) або довести, що їх немає.

★ Властивість

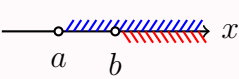
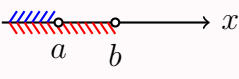
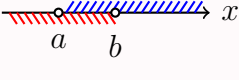
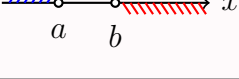
Алгоритм розв'язання системи:

1. Розв'язати кожну нерівність системи окремо (як самостійну задачу).
2. Зобразити множину розв'язків кожної нерівності на **одній** числовій прямій.
3. Знайти ділянку, де розв'язки всіх нерівностей накладаються один на одного (**переріз**).
4. Записати результат у вигляді числового проміжку.

2. Візуальний аналіз перерізів

📊 Типові випадки взаємного розташування розв'язків

При пошуку перерізу множин найчастіше зустрічаються такі комбінації (для $a < b$):

Вигляд системи	Схема на осі	Результат (переріз)
$\begin{cases} x > a \\ x > b \end{cases}$		$x \in (b; +\infty)$
$\begin{cases} x < a \\ x < b \end{cases}$		$x \in (-\infty; a)$
$\begin{cases} x > a \\ x < b \end{cases}$		$x \in (a; b)$
$\begin{cases} x < a \\ x > b \end{cases}$		$x \in \emptyset$ (немає розв.)

💡 Лайфхак для НМТ

Правило «Більше більшого, менше меншого»:

Якщо обидві нерівності системи мають однакові знаки, результат можна визначити без малювання осі:

- Для знаків «>»: обираємо **найбільше** число. Наприклад: $\begin{cases} x > 2 \\ x > 7 \end{cases} \implies x > 7.$
- Для знаків «<»: обираємо **найменше** число. Наприклад: $\begin{cases} x < -1 \\ x < 5 \end{cases} \implies x < -1.$

3. Практичний розбір

✍ Приклад

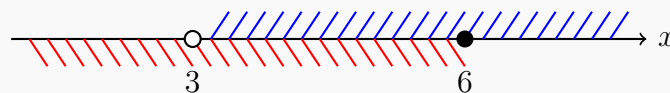
Завдання: Розв'язати систему $\begin{cases} 2x - 1 > 5 \\ 3x - 10 \leq 8 \end{cases}$

Розв'язання:

1. $2x > 6 \implies x > 3.$

2. $3x \leq 18 \implies x \leq 6.$

Візуалізація перерізу:



Відповідь: $x \in (3; 6].$

✖ Типова помилка

Не плутайте Систему та Сукупність!

- **Система** (фігурна дужка $\{ \dots \}$) означає логічне «І». Ми шукаємо виключно **переріз** (там, де лінії накладаються).
- **Сукупність** (квадратна дужка $[\dots]$) означає логічне «АБО». Ми беремо **об'єднання** всіх заштрихованих проміжків, навіть якщо вони не перетинаються.